

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS DE
FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA EM VEGETAÇÃO:
APLICAÇÃO EM DADOS REAIS**

ANDRÉ VERSIANI DE MATTOS

Belo Horizonte - Minas Gerais, 2026

ANDRÉ VERSIANI DE MATTOS

**CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS DE FALTAS DE
ALTA IMPEDÂNCIA EM VEGETAÇÃO: APLICAÇÃO EM DADOS REAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
junto ao programa de **Graduação em
Engenharia de Sistemas** do **Universidade
Federal de Minas Gerais**, como requisito
parcial à obtenção do título de **Bacharel em
Engenharia de Sistemas**.

Orientadora:

Prof.^a Dra. Gabriela Nunes Lopes.

Belo Horizonte - Minas Gerais, 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	REVISÃO DA LITERATURA	3
2.1	Faltas de Alta Impedância	3
2.2	Métodos de Detecção de FAIs	4
2.3	Técnicas de Processamento de Sinais	5
2.4	Algoritmos de Inteligência Artificial	7
2.5	Base de Dados	8
2.6	Visão Geral do Trabalho	9
2.6.1	Escopo do Trabalho	10
3	METODOLOGIA	11
3.1	Base de dados e origem dos registros reais	11
3.2	Definição do problema e das classes	11
3.3	Pré-processamento e preparação dos sinais	11
3.4	Extração de atributos e caracterização das FAIs em vegetação	11
3.5	Métricas de avaliação e análise de desempenho	11
3.6	Motivação e Justificativa	12
3.7	Objetivos	13
3.7.1	Objetivo Geral	13
3.7.2	Objetivos Específicos	13
3.8	Escopo	13
3.9	Revisão bibliográfica	14
3.10	Metodologia	14
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica constitui um insumo essencial para o funcionamento da sociedade contemporânea, sustentando atividades produtivas, serviços públicos e aplicações críticas em áreas como saúde, comunicação e infraestrutura. Nos sistemas de distribuição, a continuidade do fornecimento e a confiabilidade da operação dependem da capacidade de identificar perturbações que, embora nem sempre apresentem correntes elevadas, podem comprometer a segurança e a integridade da rede ([International Energy Agency, 2020](#)).

Nesse contexto, as faltas de alta impedância (FAIs) são reconhecidas, desde os trabalhos clássicos da década de 1980, como um dos problemas mais persistentes e difíceis enfrentados pela proteção de sistemas elétricos ([AUCOIN; RUSSELL, 1982](#); [WESTER, 1998](#)). Essas ocorrências foram descritas como situações em que um condutor energizado entra em contato com meios de alta resistência, como solo seco, asfalto ou outros materiais semelhantes, produzindo correntes insuficientes para a atuação confiável das proteções convencionais por sobrecorrente. ([AUCOIN; JONES, 1996](#)). Além disso, a literatura demonstra que as FAIs apresentam características complexas, com comportamento não linear, assimetria e assinaturas dependentes das condições de contato e do ambiente, o que dificulta sua detecção e localização ([NAM et al., 2001](#); [SHENG; ROVNYAK, 2004](#)).

Com o avanço das pesquisas a partir dos anos 2000, diferentes métodos passaram a ser propostos para melhorar a identificação dessas ocorrências, incluindo abordagens baseadas em componentes de alta frequência, harmônicos, inter-harmônicos e análise no domínio do tempo e da frequência ([SHENG; ROVNYAK, 2004](#); [SANTOS et al., 2017](#); [LIMA et al., 2018](#); [GOMES et al., 2018](#)). Esses estudos indicam que, embora haja progresso na modelagem e na detecção, o problema permanece relevante para a engenharia de proteção, sobretudo quando se consideram as variações reais do sistema e as dificuldades de implementação em campo ([SANTOS et al., 2017](#); [LIMA et al., 2018](#)).

Quando associadas à vegetação, as FAIs assumem importância ainda maior, pois podem prolongar a ocorrência de arco elétrico e aumentar o risco de ignição de materiais combustíveis. A literatura recente destaca que as faltas relacionadas à vegetação podem causar danos à rede, dificuldades operacionais e até incêndios, o que as torna particularmente críticas em áreas com arborização próxima às linhas aéreas ([GOMES et al., 2018](#); [YANG et al., 2025](#)).

Os dados registrados durante FAIs utilizados neste trabalho ([Victorian Government, 2014](#)) foram obtidos a partir do programa experimental Vegetation Conduction

Ignition Test Program, desenvolvido no âmbito do Powerline Bushfire Safety Program do governo de Victoria, após os incêndios florestais de 2009. Esse programa foi criado para aprofundar o entendimento dos processos de ignição em faltas envolvendo vegetação e para estabelecer uma base de referência de assinaturas elétricas de falha, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de métodos mais eficientes de detecção. O conjunto de dados é especialmente relevante porque contém registros reais de testes controlados, com múltiplas espécies vegetais, diferentes condições experimentais e sinais elétricos capturados em alta resolução, o que o torna adequado para a formulação de um problema de classificação.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar faltas de alta impedância associadas à vegetação a partir de registros reais, com ênfase na extração de atributos relevantes das medições realizadas. Esses atributos serão analisados quanto ao seu poder discriminativo e utilizados como base para a construção de um problema de classificação capaz de distinguir, de forma sistemática, eventos de falta.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA

As faltas de alta impedância (FAIs) constituem um dos problemas mais persistentes e difíceis enfrentados pela proteção de sistemas elétricos de distribuição ([WESTER, 1998](#); [AUCOIN; JONES, 1996](#)). Caracterizam-se pelo contato não intencional entre um condutor energizado e um meio de elevada resistência elétrica como solo seco, asfalto, concreto, grama ou vegetação resultando em correntes de falta de baixa magnitude, tipicamente na faixa de 0 a 85 A, insuficientes para acionar as proteções convencionais por sobrecorrente, como fusíveis e relés de sobrecorrente ([AUCOIN; RUSSELL, 1982](#); [ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020](#)).

Ao contrário das faltas de baixa impedância, que envolvem correntes elevadas e são detectadas com facilidade pelas proteções tradicionais, as FAIs não representam risco imediato de danos ao equipamento elétrico. Contudo, o condutor permanece energizado, configurando sério risco à segurança pública e potencial de ignição de incêndios ([AUCOIN; JONES, 1996](#); [SEDIGHIZADEH et al., 2010](#)). A corrente de falta, próxima em magnitude à corrente normal de carga, torna os relés de sobrecorrente praticamente cegos a esse tipo de evento ([ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020](#)).

Do ponto de vista elétrico, as FAIs apresentam três características marcantes que dificultam sua detecção e modelagem. A primeira é a não linearidade: o contato entre o condutor e o meio resistivo gera um arco elétrico intermitente, cujo comportamento não é descrito por uma resistência constante, mas por uma relação tensão-corrente não linear e variável no tempo ([ELKALASHY et al., 2007](#); [WANG; CUI, 2022](#)). A segunda é a assimetria da forma de onda de corrente: o arco conduz de forma diferente nos semiciclos positivo e negativo do ciclo da tensão, produzindo uma assimetria característica que é explorada por vários métodos de detecção ([NAM et al., 2001](#); [SHENG; ROVNYAK, 2004](#)). A terceira é o fenômeno de *buildup*: após o início da falta, a corrente cresce progressivamente ao longo dos primeiros ciclos, refletindo o aquecimento e a evolução do ponto de contato ([NAM et al., 2001](#)). Essas três características, combinadas, produzem assinaturas ricas em componentes harmônicas e inter-harmônicas que se tornaram a base dos principais métodos de detecção propostos na literatura ([MACEDO et al., 2015](#); [LIMA et al., 2018](#)).

A superfície de contato exerce influência direta sobre as propriedades elétricas da falta. Materiais como asfalto seco e concreto apresentam resistência muito elevada, produzindo correntes de falta próximas de zero; grama e solo úmido, por outro lado,

resultam em correntes ligeiramente maiores, porém ainda abaixo do limiar de atuação convencional (ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020; SEDIGHIZADEH et al., 2010). Em razão dessa dependência, as assinaturas elétricas das FAIs variam consideravelmente conforme as condições ambientais e o tipo de material em contato com o condutor (ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020).

Quando a superfície de contato é a vegetação, as FAIs assumem uma dimensão de risco ainda mais elevada. O contato entre um condutor energizado e galhos ou copas de árvores próximas cria um caminho de falta cujas propriedades elétricas dependem da espécie vegetal, do teor de umidade e do estágio de desenvolvimento do contato (OZANSOY; GOMES, 2020; YANG et al., 2025). Mesmo correntes de curtíssima duração e baixíssima magnitude são capazes de carbonizar o material vegetal e originar brasas incandescentes, configurando risco direto de ignição (GOMES et al., 2018; OZANSOY; GOMES, 2020). Estudos baseados em ensaios controlados mostram que o processo de ignição evolui em estágios sequenciais, são eles: contato inicial, expulsão de umidade e carbonização. Vale ressaltar que cada um possui assinaturas elétricas distintas na corrente de falta (OZANSOY; GOMES, 2020; OZANSOY, 2023). A elevada variabilidade entre espécies e condições ambientais torna a definição de limiares de detecção confiáveis um problema em aberto, o que motivou a criação de programas experimentais dedicados, como o *Vegetation Conduction Ignition Test Program*, desenvolvido pelo governo de Victoria, Austrália (Victorian Government, 2014; GOMES et al., 2018).

2.2 MÉTODOS DE DETECÇÃO DE FAIS

A dificuldade de detecção das FAIs motivou, ao longo de décadas, o desenvolvimento de uma ampla variedade de métodos. Como a corrente de falta não é suficiente para atuar as proteções convencionais, as abordagens propostas buscam explorar assinaturas elétricas indiretamente associadas ao fenômeno, como distorções harmônicas, componentes de alta frequência e padrões não lineares da forma de onda (SEDIGHIZADEH et al., 2010; ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020). Apesar das décadas de pesquisa, ainda não existe uma solução padronizada e universalmente aceita para o problema (SEDIGHIZADEH et al., 2010).

Os trabalhos pioneiros remontam ao início da década de 1980. Aucoin e Russell (1982) foram os primeiros a propor sistematicamente o uso de componentes de alta frequência, na faixa de 2 a 10 kHz, da corrente de alimentador como assinatura de FAI, construindo um relé protótipo baseado em microcomputador testado em campo com resultados promissores. Alguns anos depois, Huang et al. (1988) compararam quatro algoritmos baseados em harmônicas de 2ª, 3ª e 5ª ordens em dados de faltas reais encenadas, estabelecendo uma referência metodológica para avaliação comparativa de

desempenho. [Aucoin e Jones \(1996\)](#) discutiram, além da eficácia técnica, as questões operacionais associadas à implantação de detectores de FAI em serviço, reconhecendo que a aceitação pela indústria dependia também de fatores não técnicos. Nesse período, Kim e Russell ([KIM; RUSSELL, 1989](#)) introduziram o uso de raciocínio indutivo e sistemas especialistas para classificação de FAIs, antecipando a transição para abordagens baseadas em aprendizado.

A partir dos anos 2000, métodos baseados em processamento de sinais passaram a dominar a literatura. [Sheng e Rovnyak \(2004\)](#) propuseram o uso de árvores de decisão treinadas com features harmônicas extraídas por simulação em EMTP, demonstrando que a combinação de múltiplas harmônicas aumenta a confiabilidade da detecção. [Macedo et al. \(2015\)](#) propuseram o uso de inter-harmônicos, gerados pela variação do comprimento do arco elétrico, como assinatura de detecção, com resultados validados em testes de campo em diferentes tipos de solo. [Santos et al. \(2017\)](#) desenvolveram um algoritmo baseado na Transformada Wavelet Discreta (DWT) capaz de identificar FAIs e indicar a área mais provável de ocorrência sem exigir sincronismo de dados ou conhecimento dos parâmetros da rede. Já [Lima et al. \(2018\)](#) utilizaram a Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) para extrair magnitude e fase das principais harmônicas da corrente, sendo capaz de distinguir FAIs de outros distúrbios como chaveamento de capacitores e energização de alimentadores.

No campo das FAIs em vegetação, [Gomes et al. \(2018\)](#) demonstraram que o conteúdo de alta frequência dos sinais de tensão, associados ao arco elétrico intermitente típico desse tipo de falta, constitui uma assinatura discriminativa eficaz, validada com dados reais do programa experimental australiano. O classificador utilizado (*boosted decision trees*) alcançou alta sensibilidade tanto para faltas fase-terra quanto fase-fase de baixa magnitude. A revisão mais recente sobre FAIs em árvores, conduzida por [Yang et al. \(2025\)](#), organiza as contribuições da área em três eixos: modelagem, detecção e avaliação de risco de ignição e destaca a escassez de dados reais como o principal gargalo para o avanço da área. Abordagens baseadas em inteligência artificial, como SVM, redes neurais e XGBoost, têm sido progressivamente aplicadas ao problema, sendo discutidas com maior profundidade na Seção 2.4.

2.3 TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE SINAIS

As faltas de alta impedância produzem sinais de corrente de baixa amplitude, não estacionários e fortemente contaminados pelo ruído de rede e pelas variações normais de carga. Essas características tornam insuficiente a análise direta no domínio do tempo ou o uso isolado de limiares de sobrecorrente, exigindo técnicas de processamento de sinais capazes de revelar padrões latentes nas formas de onda ([SEDIGHIZADEH et al., 2010](#);

[ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020](#)). A escolha da técnica influencia diretamente quais atributos podem ser extraídos e, portanto, qual tipo de assinatura elétrica será utilizada na detecção ou classificação da falta.

A Transformada de Fourier Discreta (DFT) tornou-se uma das primeiras ferramentas amplamente empregadas na análise de FAIs, permitindo decompor o sinal de corrente em suas componentes de frequência. Para um sinal discreto $x[n]$ com N amostras, a DFT é definida como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

onde $X[k]$ representa a amplitude e fase da componente de frequência $f_k = kf_s/N$, sendo f_s a frequência de amostragem ([AUCCOIN; RUSSELL, 1982](#); [HUANG et al., 1988](#)). Na prática, a DFT é computada de forma eficiente pelo algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*). Contudo, por ser uma transformada global, a DFT não captura variações temporais no conteúdo espectral, uma limitação crítica para sinais transientes como os das FAIs.

A Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) supera parcialmente essa restrição ao multiplicar o sinal por uma função janela $w[n]$ deslizando antes de aplicar a DFT:

$$\text{STFT}\{x\}(m, k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] w[n-m] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

obtendo assim uma representação tempo-frequência de resolução fixa. A escolha do tamanho da janela implica um compromisso: janelas longas oferecem boa resolução em frequência mas baixa resolução temporal, e vice-versa. [Lima et al. \(2018\)](#) demonstraram que a STFT permite extrair magnitude e fase das harmônicas de baixa ordem com robustez suficiente para distinguir FAIs de distúrbios comuns da rede, como chaveamento de bancos de capacitores e energização de alimentadores, inclusive quando aplicada a oscilografias reais.

A Transformada Wavelet Discreta (DWT) supera a limitação de resolução fixa da STFT ao decompor o sinal em sub-bandas de frequência através de filtros passa-alta $h[n]$ e passa-baixa $g[n]$ aplicados sucessivamente:

$$d_j[k] = \sum_n x[n] h[2k - n], \quad a_j[k] = \sum_n x[n] g[2k - n],$$

onde d_j são os coeficientes de detalhe (alta frequência) e a_j os coeficientes de aproximação (baixa frequência) no nível j de decomposição. Essa estrutura multirresolução permite analisar transientes de curta duração com alta resolução temporal e, ao mesmo tempo, capturar variações lentas com boa resolução em frequência (ELKALASHY et al., 2007). Santos et al. (2017) desenvolveram um algoritmo baseado em DWT que monitora componentes de alta e baixa frequência de tensão em múltiplos pontos do sistema, indicando a área mais provável de ocorrência da falta sem exigir sincronismo de dados ou conhecimento dos parâmetros do alimentador. No contexto das FAIs em vegetação, Elkalashy et al. (2007) mostraram que re-ignições do arco elétrico produzem transientes capturados com eficácia pelos coeficientes wavelet, reforçando a utilidade da DWT como ferramenta de extração de atributos nesse cenário.

2.4 ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os métodos baseados em processamento de sinais, embora eficazes na extração de assinaturas espectrais, dependem frequentemente da definição manual de limiares de decisão, cuja calibração é sensível às condições operacionais e ao tipo de superfície de contato (ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020; SEDIGHIZADEH et al., 2010). A variabilidade inerente das FAIs, especialmente aquelas envolvendo vegetação, cujas assinaturas dependem da espécie, umidade e estágio de ignição, torna atrativa a substituição de regras fixas por modelos capazes de aprender padrões diretamente dos dados. Esse contexto motivou a aplicação crescente de algoritmos de inteligência artificial (IA) ao problema de detecção e classificação de FAIs (ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020).

Entre os métodos supervisionados, as árvores de decisão foram pioneiras nessa transição. Sheng e Rovnyak (2004) demonstraram que uma árvore treinada com *features* harmônicas simuladas em EMTP era capaz de distinguir FAIs de chaveamentos e energizações com alta confiabilidade, ao custo de uma frequência de amostragem modesta (1920 Hz). O uso de *boosted decision trees* que é uma combinação de múltiplas árvores com atualização ponderada dos erros, foi adotado por Gomes et al. (2018) para classificação de VeHIFs a partir de conteúdo de alta frequência, obtendo alta sensibilidade em dados reais ruidosos. Métodos como SVM (*Support Vector Machine*) também foram aplicados ao problema, explorando a separabilidade das *features* no espaço transformado por núcleos não lineares (ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020).

Algoritmos de ensemble mais avançados, como Random Forest e XGBoost, pas-

saram a ser utilizados à medida que bases de dados reais tornaram-se disponíveis. [Ma et al. \(2020\)](#) aplicaram um modelo denominado *Hybrid Step XGBoost* a 188 registros de faltas reais do programa australiano PBSP, coletados em testes de campo com vegetação de copa superior. O modelo atingiu 98,17% de acurácia na classificação entre contatos seguros e perigosos entre vegetação e linhas aéreas, superando redes neurais profundas nos experimentos conduzidos. Esse resultado evidencia o potencial de métodos baseados em gradiente aplicados diretamente a dados de campo, sem recorrer a modelos simulados.

A disponibilidade pública do conjunto de dados VeHIF ([GOMES; OZANSOY, 2022](#)), originado do programa experimental do governo de Victoria, constitui um marco para a área, pois viabiliza a comparação objetiva de algoritmos sob as mesmas condições operacionais reais ([GOMES et al., 2018](#); [Victorian Government, 2014](#)). A ausência histórica de bases públicas com faltas reais em vegetação era apontada como um dos principais gargalos para o avanço da área ([GOMES; OZANSOY, 2022](#)). O presente trabalho se insere nesse contexto, propondo a extração e análise sistemática de atributos a partir desse conjunto de dados com vistas à construção de um classificador supervisionado.

2.5 BASE DE DADOS

O contexto que motivou a criação da base de dados utilizada neste trabalho remonta aos incêndios florestais de *Black Saturday*, ocorridos em fevereiro de 2009 no estado de Victoria, Austrália, que resultaram em 173 mortes e na destruição de mais de 2.000 residências ([Victorian Government, 2014](#)). Investigações posteriores indicaram que falhas em ativos elétricos, incluindo contatos entre condutores de distribuição e vegetação, figuraram entre as possíveis causas de alguns dos focos de incêndio. Em resposta, o governo de Victoria instituiu o *Powerline Bushfire Safety Program* (PBSP), um programa de pesquisa e investimento voltado à redução do risco de incêndios originados por linhas de transmissão e distribuição ([Victorian Government, 2014](#); [GOMES et al., 2018](#)).

No âmbito do PBSP, foi desenvolvido o *Vegetation Ignition Testing Program* (VITP), um programa experimental dedicado ao estudo de faltas de alta impedância em vegetação. Os ensaios foram realizados em uma rede de distribuição real de 22 kV, trifásica a três fios, operando em condições reais de campo e sujeita às mesmas fontes de ruído e variações operacionais presentes em sistemas elétricos reais ([GOMES et al., 2018](#)). Cada experimento consistia no contato controlado entre galhos de espécies vegetais nativas australianas e o condutor energizado, registrando-se simultaneamente sinais de tensão e corrente por meio de dois canais distintos: um canal de baixa frequência (LF), destinado à captura da componente fundamental da forma de onda, e um canal de alta frequência (HF), voltado ao registro das componentes espectrais associadas ao arco elétrico ([GOMES et al., 2018](#)). Essa arquitetura de aquisição reflete o entendimento consolidado na literatura de

que as assinaturas de arco em vegetação manifestam-se predominantemente em frequências superiores à fundamental (GOMES et al., 2018).

O conjunto de dados resultante reúne mais de 900 registros de faltas de alta impedância em vegetação, amostrados em alta resolução e abrangendo múltiplas espécies, níveis de umidade e configurações de contato (GOMES; OZANSOY, 2022). Inicialmente disponibilizado em um formato proprietário (.pnrf), com acesso restrito a ferramentas específicas do fabricante, o conjunto foi posteriormente reestruturado por Gomes e Ozansoy (2022) para o padrão HDF5 (*Hierarchical Data Format version 5*), amplamente utilizado na comunidade científica. A versão reformatada, denominada VeHIF, tornou-se acessível em linguagens como Python, MATLAB e C++, acompanhada de scripts de compilação, leitura e visualização disponibilizados pelos autores em repositório público (GOMES; OZANSOY, 2022). Trabalhos recentes que utilizam o VeHIF como benchmark evidenciam sua relevância como referência experimental para estudos de detecção de FAIs em vegetação (OZANSOY, 2023).

O presente trabalho utiliza o conjunto VeHIF como base experimental para as etapas de extração e análise de atributos. A disponibilidade de dados reais, coletados em condições operacionais autênticas e contemplando diversidade de espécies vegetais e cenários de ignição, possibilita a avaliação de técnicas de processamento de sinais e aprendizado de máquina sob condições próximas às encontradas em campo. Dessa forma, busca-se superar as limitações inerentes a bases sintéticas obtidas exclusivamente por simulação (GOMES; OZANSOY, 2022; GOMES et al., 2018).

//APAGAR

2.6 VISÃO GERAL DO TRABALHO

Visão Geral do Trabalho

Este trabalho investiga faltas de alta impedância (FAIs) originadas pelo contato entre condutores de redes de distribuição e vegetação, um problema de elevado risco de ignição e de difícil detecção pelos sistemas de proteção convencionais (AUCOIN; RUSSELL, 1982; WESTER, 1998). O foco central está na caracterização elétrica dessas faltas e na extração sistemática de atributos a partir de sinais reais, com vistas a subsidiar a construção de um classificador supervisionado capaz de distinguir eventos de falta de condições normais de operação da rede.

O trabalho utiliza o conjunto de dados VeHIF (GOMES; OZANSOY, 2022), originado do *Vegetation Ignition Testing Program* (VITP), programa experimental financiado

pelo governo de Victoria, Austrália, e conduzido em uma rede de distribuição real de 22 kV (GOMES et al., 2018; Victorian Government, 2014). Esse conjunto reúne mais de 900 registros de FAIs em vegetação amostrados em alta resolução, com canais de baixa e alta frequência, constituindo uma das poucas bases públicas de dados reais disponíveis para esse tipo de estudo (GOMES; OZANSOY, 2022). A disponibilidade dessa base representa um marco na área, pois a escassez histórica de dados reais era apontada como o principal gargalo para o avanço dos métodos de detecção de FAIs em vegetação (GOMES; OZANSOY, 2022; ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020).

O ciclo completo do trabalho compreende: (i) análise exploratória dos sinais e definição das classes; (ii) pré-processamento e segmentação dos registros; (iii) extração de atributos nos domínios do tempo, da frequência e tempo-frequência; (iv) treinamento e avaliação de classificadores supervisionados; e (v) discussão dos atributos mais discriminativos para o problema.

2.6.1 Escopo do Trabalho

O trabalho propõe-se a caracterizar eletricamente os sinais de FAI em vegetação presentes no conjunto VeHIF, extrair atributos relevantes a partir dos canais LF e HF — incluindo atributos harmônicos, inter-harmônicos, estatísticas de forma de onda e conteúdo espectral de alta frequência — e avaliar a capacidade discriminativa desses atributos por meio de classificação supervisionada.

Não fazem parte do escopo deste trabalho o desenvolvimento de novos modelos de simulação de FAIs, a implementação de sistemas de proteção em tempo real, a aquisição de novos dados de campo nem a generalização dos resultados para outros tipos de superfície de contato que não a vegetação.

O trabalho insere-se no contexto mais amplo do programa PBSP e dos esforços de pesquisa associados ao conjunto VeHIF (GOMES et al., 2018; Victorian Government, 2014). O estado atual da área caracteriza-se pela disponibilidade pública dos dados VeHIF e pela ausência de uma análise sistemática e comparativa dos atributos extraídos desses sinais considerando conjuntamente os canais LF e HF. Ao final deste trabalho, espera-se dispor de um conjunto de atributos caracterizados e de um classificador avaliado em dados reais, contribuindo como referência para estudos futuros de detecção em tempo real.

3 METODOLOGIA

3.1 BASE DE DADOS E ORIGEM DOS REGISTROS REAIS

Apresentar a origem do conjunto de dados e seu contexto experimental

3.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DAS CLASSES

Definir formalmente o problema e as classes adotadas no estudo.

3.3 PRÉ-PROCESSAMENTO E PREPARAÇÃO DOS SINAIS

Descrever como os sinais são preparados antes da extração de atributos:

3.4 EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS E CARACTERIZAÇÃO DAS FAIS EM VEGETAÇÃO

Apresentar o conjunto de atributos extraídos e como eles são usados para caracterizar FAIs

3.5 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE DESEMPENHO

Definir as métricas e como elas serão reportadas:

3.6 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O problema central abordado por este trabalho é a detecção de faltas de alta impedância (FAIs) originadas pelo contato entre condutores de redes de distribuição e vegetação. Esse tipo de falta produz correntes de baixa magnitude insuficientes para atuar as proteções convencionais por sobrecorrente, de modo que o condutor permanece energizado indefinidamente (AUCOIN; RUSSELL, 1982; WESTER, 1998). Em contato com material vegetal, mesmo correntes de brevíssima duração são capazes de carbonizar galhos e gerar brasas incandescentes, configurando risco direto de ignição (GOMES et al., 2018; OZANSOY; GOMES, 2020).

A importância do problema fica evidenciada pelos incêndios de *Black Saturday*, ocorridos em fevereiro de 2009 no estado de Victoria, Austrália, que resultaram em 173 mortes e na destruição de mais de 2.000 residências. Investigações posteriores apontaram falhas em ativos elétricos entre as causas de alguns focos (Victorian Government, 2014). Esse episódio exemplifica um fenômeno recorrente em países com clima seco e redes aéreas extensas: a combinação de vegetação densa, condições climáticas adversas e FAIs não detectadas eleva substancialmente o risco de incêndios de grandes proporções (YANG et al., 2025; Victorian Government, 2014).

Apesar das décadas de pesquisa dedicadas ao problema, ainda não existe uma solução padronizada e universalmente aceita para a detecção de FAIs (SEDIGHIZADEH et al., 2010; ALJOHANI; HABIBALLAH, 2020). Um dos principais gargalos apontados na literatura é a escassez de bases de dados reais que permitam a validação objetiva de algoritmos (GOMES; OZANSOY, 2022). A disponibilização pública do conjunto VeHIF (GOMES; OZANSOY, 2022), com mais de 900 registros de FAIs em vegetação obtidos em rede real, cria uma oportunidade concreta para avanços nessa direção.

Os benefícios esperados com a realização deste trabalho são três. Primeiro, a caracterização sistemática dos atributos dos sinais VeHIF contribui para o entendimento das assinaturas elétricas das FAIs em vegetação, ainda pouco exploradas de forma comparativa na literatura. Segundo, o conjunto de atributos extraído e avaliado pode servir de referência para o desenvolvimento de algoritmos de detecção em tempo real. Terceiro, os resultados obtidos com dados reais aumentam a validade empírica das conclusões em relação aos trabalhos baseados exclusivamente em simulação.

3.7 OBJETIVOS

3.7.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do trabalho é caracterizar e extrair atributos de sinais de faltas de alta impedância em vegetação a partir do conjunto de dados, avaliando sua capacidade discriminativa em um problema de classificação supervisionada.

3.7.2 Objetivos Específicos

1. Analisar os sinais de corrente e tensão dos canais LF e HF do conjunto VeHIF, identificando padrões visuais e estatísticos associados aos diferentes tipos de evento;
2. Definir as classes do problema de classificação com base na estrutura do dataset e nos critérios de risco de ignição estabelecidos na literatura;
3. Extrair atributos nos domínios do tempo, da frequência e tempo-frequência
4. Selecionar os atributos mais relevantes por meio de técnicas de seleção de features e análise de importância;
5. Treinar e avaliar classificadores supervisionados com os atributos selecionados, reportando métricas de desempenho adequadas ao contexto de detecção de FAIs;
6. Discutir quais atributos se mostram mais discriminativos para o problema, relacionando os resultados com as características elétricas das FAIs em vegetação descritas na literatura.

3.8 ESCOPO

O trabalho propõe a caracterização e classificação automática de faltas de alta impedância associadas à vegetação (VeHIFs) em sistemas de distribuição de energia elétrica, utilizando exclusivamente o conjunto de dados público do *Vegetation Conduction Ignition Test Program* (governo de Victoria, Austrália). Compreende a revisão bibliográfica, o pré-processamento dos sinais, a extração e avaliação de atributos nos domínios do tempo e da frequência, bem como o treinamento e a comparação de algoritmos de inteligência artificial para detecção dos eventos de falta.

Não estão no escopo deste trabalho: o desenvolvimento de hardware ou relés de proteção, a coleta de novos dados experimentais, o tratamento de FAIs em superfícies não vegetais e a localização da falta na rede.

Atualmente, não há consenso na literatura sobre quais atributos e classificadores produzem melhores resultados para VeHIFs avaliados sobre dados reais, sendo a maioria dos estudos baseada em simulações ou dados laboratoriais de escopo limitado. Ao final deste trabalho, espera-se dispor de um pipeline de classificação validado e reproduzível, acompanhado de uma análise quantitativa dos atributos mais discriminativos, servindo de base para futuras extensões na área de proteção inteligente de sistemas de distribuição.

3.9 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As faltas de alta impedância são estudadas desde os trabalhos clássicos de [Aucoin e Russell \(1982\)](#) e [Wester \(1998\)](#), que estabeleceram a definição do problema e documentaram a incapacidade das proteções convencionais por sobrecorrente em detectá-las. Desde então, a literatura evoluiu em três grandes frentes: métodos baseados em harmônicos e inter-harmônicos ([AUCOIN; JONES, 1996; NAM et al., 2001](#)), técnicas de processamento de sinais como a transformada wavelet e a transformada de Fourier de curto prazo ([SHENG; ROVNYAK, 2004; SANTOS et al., 2017; LIMA et al., 2018](#)), e abordagens baseadas em inteligência artificial ([GOMES et al., 2018](#)).

O caso específico das faltas associadas à vegetação (VeHIFs) recebeu atenção crescente a partir dos incêndios florestais na Austrália em 2009, que motivaram a criação do Vegetation Conduction Ignition Test Program e do dataset VeHIF ([Victorian Government, 2014](#)). Gomes, Ozansoy e Ulhaq [Gomes et al. \(2018\)](#) utilizaram esse conjunto de dados para demonstrar que o conteúdo de alta frequência dos sinais constitui a assinatura mais discriminativa das VeHIFs, classificando os eventos com alta sensibilidade por meio de boosted decision trees. Uma revisão recente de Yang et al. [Yang et al. \(2025\)](#) consolida o estado da arte em modelagem, detecção e avaliação de risco de ignição para faltas relacionadas a árvores.

O presente trabalho se diferencia dos estudos anteriores ao adotar uma abordagem sistemática de extração e avaliação comparativa de atributos nos domínios do tempo e da frequência diretamente sobre os dados reais do dataset VeHIF, combinada com a comparação de múltiplos algoritmos de classificação, visando identificar a combinação ótima de atributos e modelos para a detecção automática de VeHIFs.

3.10 METODOLOGIA

O trabalho é conduzido integralmente em linguagem Python, utilizando as bibliotecas NumPy, SciPy e PyWavelets para o pré-processamento e a extração de atributos, e scikit-learn e XGBoost para o treinamento e a avaliação dos classificadores. A escolha de Python se justifica pela ampla adoção na comunidade científica de aprendizado de

máquina, pela disponibilidade de bibliotecas maduras para processamento de sinais e pela facilidade de reprodutibilidade dos experimentos. Todo o código será versionado em repositório Git.

As principais atividades são descritas a seguir.

Revisão bibliográfica. Levantamento e síntese da literatura sobre FAIs, VeHIFs, técnicas de processamento de sinais e algoritmos de classificação aplicados a sistemas de distribuição.

Aquisição e análise exploratória do *dataset*. Obtenção do conjunto de dados VeHIF (*Vegetation Conduction Ignition Test Program*), inspeção dos registros, definição formal das classes (falta de vegetação vs. operação normal) e análise estatística descritiva dos sinais.

Pré-processamento dos sinais. Filtragem, normalização, segmentação por janelas e tratamento de valores ausentes ou corrompidos, garantindo consistência do conjunto de dados antes da extração de atributos.

Extração e seleção de atributos. Cálculo de métricas nos domínios do tempo (energia, assimetria, curtose, *buildup*, rugosidade) e da frequência (componentes harmônicos, inter-harmônicos e conteúdo de alta frequência via transformada wavelet e STFT). Avaliação do poder discriminativo de cada atributo por meio de métricas estatísticas e técnicas de seleção de características.

Treinamento e avaliação dos classificadores. Implementação e comparação de quatro algoritmos: árvore de decisão, *Support Vector Machine* (SVM), XGBoost e rede neural artificial. Os modelos serão avaliados por validação cruzada estratificada, reportando acurácia, precisão, revocação e *F1-score*. A escolha desses algoritmos cobre desde modelos interpretáveis (árvore de decisão) até modelos de maior capacidade (XGBoost e redes neurais), permitindo uma comparação abrangente do *trade-off* entre desempenho e complexidade.

Análise dos resultados e redação final. Discussão dos resultados obtidos, identificação dos atributos e modelos mais adequados para o problema, e elaboração do documento final do TCC.

REFERÊNCIAS

- ALJOHANI, A. S.; HABIBALLAH, I. High-impedance fault diagnosis: A review. **Energies**, v. 13, n. 23, p. 6447, 2020.
- AUCOIN, B. M.; JONES, R. H. High impedance fault detection implementation issues. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 1996.
- AUCOIN, B. M.; RUSSELL, B. Distribution high impedance fault detection utilizing high frequency current components. **IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems**, 1982.
- ELKALASHY, N.; LEHTONEN, M.; DARWISH, H. A.; IZZULARAB, M.; TAALAB, A. Modeling and experimental verification of high impedance arcing fault in medium voltage networks. **IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation**, 2007.
- GOMES, D. P.; OZANSOY, C. Vehif: An accessible vegetation high-impedance fault data set format. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 2022.
- GOMES, D. P.; OZANSOY, C.; ULHAQ, A. High-sensitivity vegetation high-impedance fault detection based on signal's high-frequency contents. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 2018.
- HUANG, C.; CHU, H.; CHEN, M.-T. Algorithm comparison for high impedance fault detection based on staged fault test. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 1988.
- International Energy Agency. **Electricity security matters more than ever**. 2020. Acesso em: 17 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.iea.org/reports/power-systems-in-transition/electricity-security-matters-more-than-ever>>.
- KIM, C. J.; RUSSELL, B. Classification of faults and switching events by inductive reasoning and expert system methodology. **IEEE Power Engineering Review**, 1989.
- LIMA, É. M.; JUNQUEIRA, C. M. S.; BRITO, N.; SOUZA, B. A.; COELHO, R. D. A.; MEDEIROS, H. G. M. S. High impedance fault detection method based on the short-time fourier transform. **IET Generation, Transmission & Distribution**, 2018.
- MA, J.; CHENG, J. C. P.; JIANG, F.; GAN, V.; WANG, M.; ZHAI, C. Real-time detection of wildfire risk caused by powerline vegetation faults using advanced machine learning techniques. **Advanced Engineering Informatics**, v. 46, 2020.
- MACEDO, J. R.; RESENDE, J.; BISSOCHI, C.; CARVALHO, D. P.; CASTRO, F. Proposition of an interharmonic-based methodology for high-impedance fault detection in distribution systems. **IET Generation, Transmission & Distribution**, 2015.
- NAM, S.; PARK, J.; KANG, Y. C.; KIM, T. A modeling method of a high impedance fault in a distribution system using two series time-varying resistances in emtp. In: **IEEE Power Engineering Society Summer Meeting**. [S.l.: s.n.], 2001.
- OZANSOY, C. Vehif current arcing, volatility and vegetation ignition development: An emd based volatility analysis for earth-fault classification. **Engineering Science and Technology, an International Journal**, 2023.

OZANSOY, C.; GOMES, D. P. Electrical and physical characterization of earth faults for diverse bush species. **Engineering Science and Technology, an International Journal**, 2020.

SANTOS, W. C.; LOPES, F. V.; BRITO, N.; SOUZA, B. A. High-impedance fault identification on distribution networks. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 2017.

SEDIGHIZADEH, M.; REZAZADEH, A.; ELKALASHY, N. Approaches in high impedance fault detection – a chronological review. **Advances in Electrical and Computer Engineering**, 2010.

SHENG, Y.; ROVNYAK, S. M. Decision tree-based methodology for high impedance fault detection. **IEEE Transactions on Power Delivery**, 2004.

Victorian Government. **Powerline Bushfire Safety Program: Vegetation Conduction Ignition Test Report**. 2014. Acesso em: 08 abr. 2026. Disponível em: <<https://discover.data.vic.gov.au/dataset/powerline-bushfire-safety-program-vegetation-conduction-ignition-test-report>>.

WANG, B.; CUI, X. Nonlinear modeling analysis and arc high-impedance faults detection in active distribution networks with neutral grounding via petersen coil. **IEEE Transactions on Smart Grid**, 2022.

WESTER, C. High impedance fault detection on distribution systems. In: **Rural Electric Power Conference**. [S.l.: s.n.], 1998.

YANG, C.; ZHANG, W.; TANG, R.; XIAO, X. Tree-related high-impedance fault in distribution systems: Modeling, detection, and ignition risk assessment. **Energies**, 2025.